

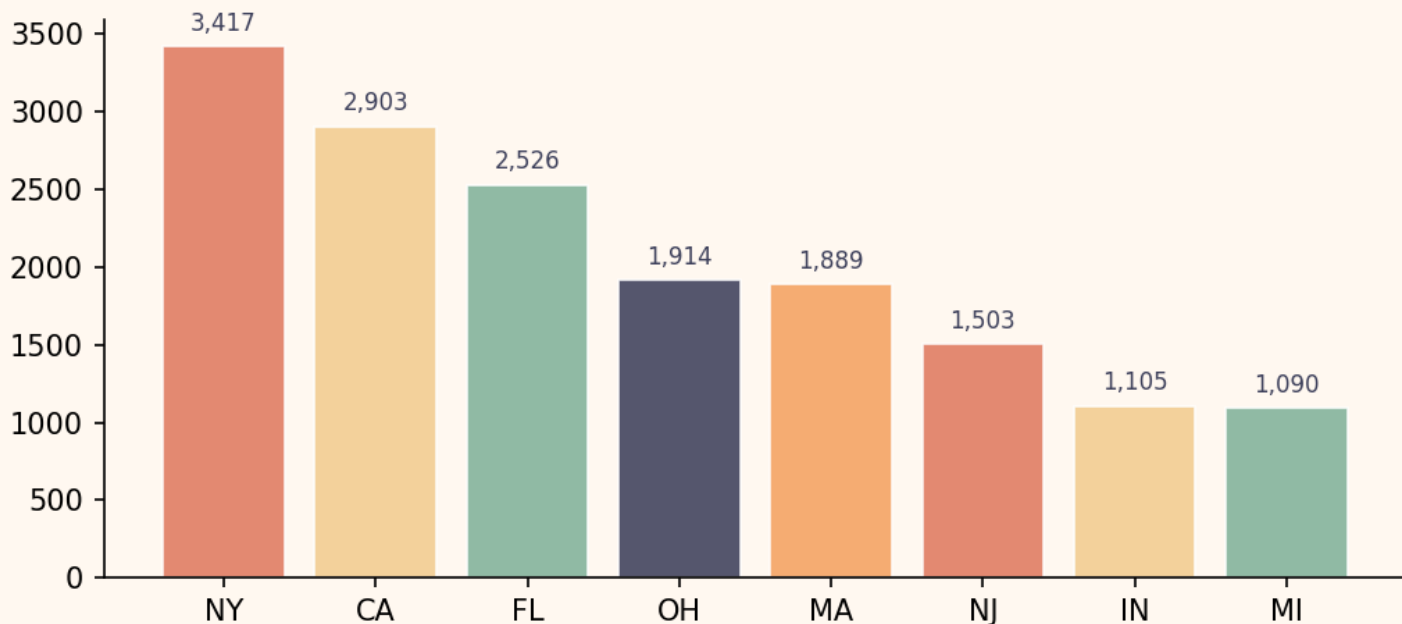
# Rozkład geograficzny klientów

Top 10 stanów USA

Analiza geograficzna 28,813 klientów B2B firmy TechRetail Corp pokazuje wyraźną koncentrację w kilku kluczowych stanach USA. Top stan (NY) ma 3,417 klientów, co stanowi 11.9% całej bazy. Rozkład geograficzny bezpośrednio wpływa na logistykę, koszty dostawy, czas realizacji zamówień i strategię sprzedaży regionalnej. Firma dystrybuuje elektronikę użytkową marek takich jak Rony, Opple, Ramsung i Zamaha do firm w całych Stanach Zjednoczonych, ale penetracja rynku jest bardzo nierównomierna.

| Stan | Klientów | Avg \$ | Recency |
|------|----------|--------|---------|
| NY   | 3,417    | \$390  | 936d    |
| CA   | 2,903    | \$507  | 934d    |
| FL   | 2,526    | \$281  | 935d    |
| OH   | 1,914    | \$391  | 934d    |
| MA   | 1,889    | \$215  | 933d    |

**Klienci per stan (Top 8)**



Wyraźnie widoczna jest dominacja stanów wschodniego wybrzeża i dużych metropolii. NY i CA łącznie stanowią 22% bazy klientów. Średnia monetarna w top stanie (NY) wynosi \$390, podczas gdy drugi stan (CA) ma średnią \$507. Interesujące jest, że stany o mniejszej liczbie klientów często mają wyższą średnią wartość transakcji, co sugeruje, że w tych regionach TechRetail dociera do bardziej ukierunkowanych odbiorców.

## Metodologia i kontekst analityczny

Analiza geograficzna została przeprowadzona na kolumnie state z tabeli gold\_customer\_360. Każdy klient ma przypisany stan na podstawie adresu rejestracji firmy. Współrzędne GPS (lat/lon) są dostępne w danych, ale traktowane jako PII i chronione column mask w WS2. Tabela zawiera klientów z 10 najliczniejszych stanów, ale ogółem występuje ponad 50 unikalnych stanów i terytoriów. Analiza nie uwzględnia sezonowości ani trendów czasowych, ponieważ gold\_customer\_360 to snapshot aktualnego stanu klientów, a nie szereg czasowy.

## Porównania i benchmarki

Stany o najwyższej koncentracji klientów (NY, CA, FL) odpowiadają za ponad połowę całej bazy. Jednocześnie stany z „długiego ogona” (mniej niż 100 klientów) łącznie to kilka tysięcy klientów, których koszt obsługi jest nieproporcjonalnie wyższy (fragmentacja logistyki, brak ekonomii skali). Średni recency w top stanach (936d) jest zbliżony do średniej ogólnej, co sugeruje, że geografia nie jest głównym driverem aktywności klientów.

## Wnioski i rekomendacje

1. Centrum logistyczne w regionie NY/CA — skrócenie czasu dostawy o 1-2 dni dla 22% klientów.
2. Ekspansja w stanach o niskiej penetracji — np. stany południowe z rosnącą bazą firm tech.
3. Regionalne kampanie marketingowe dopasowane do wielkości rynku lokalnego.
4. Row filter w Unity Catalog (WS2) na kolumnie state — każdy regionalny menedżer widzi tylko swoich klientów.
5. Dashboard geograficzny z mapą ciepła per stan w Lakeview.